

Variáveis Aleatórias

ECOS04 - Simulação e Avaliação de Desempenho

Edmilson Marmo Moreira
edmarmo@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

Laboratório 2: Introdução às Variáveis Aleatórias

Objetivos:

- compreender o conceito de variável aleatória;
- identificar os valores possíveis de uma variável;
- introduzir a ideia de distribuição discreta;
- relacionar média, variância e desvio padrão com variáveis aleatórias;
- interpretar a esperança como média teórica.

Variáveis Aleatórias

Nas aulas anteriores, o foco esteve no **espaço amostral** e nos **eventos**.

Por exemplo, no lançamento simultâneo de dois dados, o espaço amostral é:

$$\Omega = \{(i, j) \mid 1 \leq i, j \leq 6\}$$

Em muitos problemas, entretanto, não estamos interessados no par (i, j) em si, mas em alguma **característica numérica** associada ao resultado.

É exatamente essa associação que define uma **variável aleatória**.

Definição intuitiva: uma variável aleatória é uma **função matemática** que associa a cada resultado do experimento um número real.

Exemplos de Variáveis Aleatórias

Considere novamente o lançamento de dois dados. Uma **mesma experiência** pode gerar **diferentes** variáveis aleatórias.

Exemplo 1: soma dos valores

$$X(i, j) = i + j$$

Exemplo 2: maior valor obtido

$$Y(i, j) = \max(i, j)$$

Observe que ambas são funções definidas sobre o mesmo espaço amostral:

$$\Omega = \{(i, j) \mid 1 \leq i, j \leq 6\}$$

Implementação da Variável Aleatória

Exemplo em Python

```
espaco_amostral = []

for i in range(1,7):
    for j in range(1,7):
        espaco_amostral.append((i,j))
print("Espaco amostral:")
print(espaco_amostral)

valores_X = []    # soma
valores_Y = []    # maximo
for i, j in espaco_amostral:
    valores_X.append(i + j)
    valores_Y.append(max(i, j))

print("\nValores de X = soma:")
print(valores_X)
print("\nValores de Y = maximo:")
print(valores_Y)
```

Valores Possíveis das Variáveis

Para identificar apenas os valores possíveis, sem repetições, utiliza-se:

```
valores_possiveis_X = sorted(set(valores_X))
valores_possiveis_Y = sorted(set(valores_Y))

print("Valores possiveis de X = soma:")
print(valores_possiveis_X)

print("\nValores possiveis de Y = maximo:")
print(valores_possiveis_Y)
```

Saída esperada:

```
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Interpretação dos Resultados

O **mesmo experimento aleatório** pode originar **variáveis aleatórias diferentes**.

O lançamento de dois dados $X(i,j) = i + j$ gera os valores:

$$\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

enquanto $Y(i,j) = \max(i,j)$ gera os valores:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Conclusão: a variável aleatória depende da **função escolhida** sobre o espaço amostral.

Principais Operações com set

Em Python, o tipo set representa um **conjunto**, ou seja, uma coleção de elementos **sem repetição**.

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}

A.add(4)                # adiciona o elemento 4
print(A)

A.remove(2)             # remove o elemento 2
print(A)

print(A.union(B))        # uniao entre A e B
print(A.intersection(B)) # intersecao entre A e B
print(A.difference(B))   # diferenca A - B
```


Principais Operações com set

Saídas esperadas:

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5\}$$

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

$$A - B = \{1\}$$

Discussão Inicial

Considere a **variável aleatória**:

$$X(i, j) = i + j$$

- 1 Quais valores X pode assumir?
- 2 Quantos resultados do espaço amostral produzem $X = 7$?
- 3 Todos os valores possuem a mesma probabilidade de ocorrência?

Síntese Conceitual

Uma **variável aleatória** é uma função que associa a cada resultado do espaço amostral um número real.

Formalmente:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

No experimento realizado:

$$X(i, j) = i + j$$

onde

$$(i, j) \in \Omega$$

Cada resultado do espaço amostral é utilizado como entrada da função X .

Valores Possíveis da Variável

A **variável aleatória**

$$X(i, j) = i + j$$

assume apenas valores inteiros entre 2 e 12.

Assim, o conjunto de valores possíveis de X é:

$$X \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

Esse conjunto é denominado **imagem** da variável aleatória e, em muitos contextos, também recebe o nome de **suporte**.

Da Imagem à Frequência

Após identificar os valores possíveis da variável aleatória, a próxima etapa consiste em analisar **quantas vezes cada valor ocorre** no espaço amostral.

Essa contagem é importante porque permitirá calcular a probabilidade associada a cada valor da variável.

Por exemplo, deseja-se responder perguntas como:

- quantas vezes ocorre $X = 7$?
- o valor $X = 2$ possui a mesma frequência que $X = 7$?
- todos os valores têm a mesma probabilidade?

A seguir, será construída a tabela de frequências dos valores assumidos por X .

Frequência dos Valores Observados

Para verificar quantas vezes cada valor ocorre, execute:

```
frecuencias = {}

for valor in valores_X:
    if valor in frecuencias:
        frecuencias[valor] += 1
    else:
        frecuencias[valor] = 1

print("\nFrecuencias observadas:")
print(frecuencias)
```

Interpretando as Frequências

A saída obtida pelo programa mostra quantas vezes cada valor da variável aleatória ocorre no espaço amostral.

Por exemplo, o valor

$$X = 7$$

pode ser obtido de várias formas:

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$$

Assim, a frequência do valor 7 é igual a 6.

Da Frequência à Probabilidade

Como o espaço amostral possui **36 resultados** igualmente prováveis, temos:

$$P(X = 7) = \frac{6}{36}$$

De forma geral:

$$P(X = x) = \frac{\text{frequência de } x}{36}$$

Essa ideia será a base para o conceito de **distribuição discreta**.

Tabela de Frequências e Probabilidades

Aplicando a relação $P(X = x) = \frac{\text{frequência de } x}{36}$

obtemos a tabela de probabilidades da variável aleatória X .

X	Frequência	$P(X = x)$
2	1	$\frac{1}{36}$
3	2	$\frac{2}{36}$
4	3	$\frac{3}{36}$
5	4	$\frac{4}{36}$
6	5	$\frac{5}{36}$
7	6	$\frac{6}{36}$
8	5	$\frac{5}{36}$
9	4	$\frac{4}{36}$
10	3	$\frac{3}{36}$
11	2	$\frac{2}{36}$
12	1	$\frac{1}{36}$

Função Massa de Probabilidade em Python

```
import matplotlib.pyplot as plt

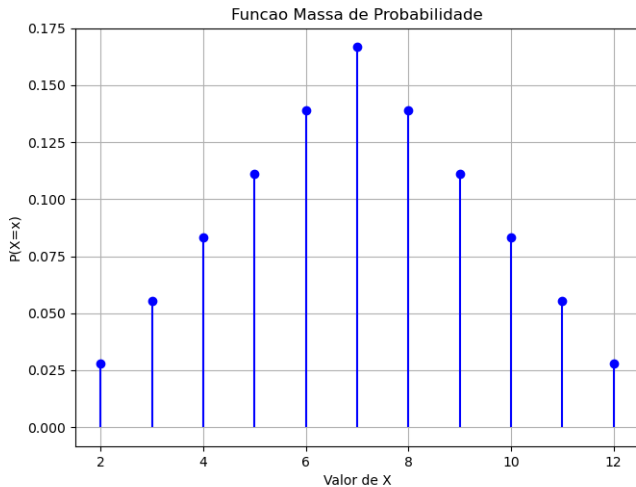
# Valores possiveis da variavel aleatoria X
x_values = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
# Probabilidades correspondentes
probabilities = [1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36,
                 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36]

# Criar o grafico da FMP
plt.stem(x_values, probabilities,
         basefmt=" ", linefmt="b-", markerfmt="bo")

# Adicionar rotulos
plt.title("Funcao Massa de Probabilidade")
plt.xlabel("Valor de X")
plt.ylabel("P(X=x)")
# Exibir o grafico
plt.grid(True)
plt.show()
```

Gráfico da Função Massa de Probabilidade

Saída do programa:



Principais Comandos do pyplot

- `plt.stem(...)` **comando principal do gráfico**, utilizado para representar distribuições discretas.
- `plt.title(...)` define o **título** do gráfico.
- `plt.xlabel(...)` define o rótulo do **eixo horizontal**.
- `plt.ylabel(...)` define o rótulo do **eixo vertical**.
- `plt.grid(True)` exibe a **grade** para facilitar a leitura dos valores.
- `plt.show()` exibe o gráfico na tela.

Parâmetros do stem

- `basefmt=` remove a linha horizontal da base;
- `linefmt="b-"` desenha hastes azuis contínuas;
- `markerfmt="bo"` utiliza marcadores circulares azuis.

Função Massa de Probabilidade

A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta é descrita pela

Função Massa de Probabilidade (FMP).

Essa função associa a cada valor possível x a probabilidade de ocorrência desse valor.

Formalmente:

$$f_X(x) = P(X = x)$$

FMP no Exemplo da Soma

No exemplo da soma de dois dados:

$$X(i, j) = i + j$$

a **FMP** fornece a probabilidade de cada valor possível.

Por exemplo:

$$f_X(7) = P(X = 7) = \frac{6}{36}$$

pois existem 6 resultados do espaço amostral que produzem o valor 7.

Propriedades da FMP

A função $f_X(x)$ deve satisfazer as seguintes propriedades:

- 1 $0 \leq f_X(x) \leq 1$ para todo valor possível de x .
- 2 A soma das probabilidades é igual a 1:

$$\sum_x f_X(x) = 1$$

Essas propriedades garantem que a FMP represente uma distribuição de probabilidade válida.

Exemplo de FMP

Exemplo: para a variável aleatória

$$X(i, j) = i + j$$

a FMP é resumida na tabela:

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Função Distribuição Acumulada

A função massa de probabilidade descreve a probabilidade de cada valor individual.

Entretanto, muitas vezes estamos interessados em probabilidades acumuladas, por exemplo:

$$P(X \leq 7)$$

No caso da soma de dois dados:

$$\begin{aligned} P(X \leq 7) &= P(X = 2) + P(X = 3) + \cdots + P(X = 7) \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{36} = \frac{21}{36} \end{aligned}$$

Função Distribuição Acumulada

A **Função Distribuição Acumulada (FDA)**, denotada por $F_X(x)$, é definida por:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Ela fornece a probabilidade acumulada até o valor x .

Por exemplo:

$$F_X(7) = P(X \leq 7) = \frac{21}{36}$$

Tabela da FDA

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$F_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	1

Função de Distribuição Acumulada em Python

Exemplo em Python:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Valores de X e probabilidades acumuladas
x = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
F_X = [1/36, 3/36, 6/36, 10/36, 15/36,
        21/36, 26/36, 30/36, 33/36, 35/36, 1]

# Adiciona pontos extras para representar o comportamento
# antes de x=2 e apos x=12
x = [1] + x + [13]
F_X = [0] + F_X + [1]

# Plota os pontos
plt.plot(x, F_X, 'bo', markersize=5) # pontos azuis
```

Função de Distribuição Acumulada em Python

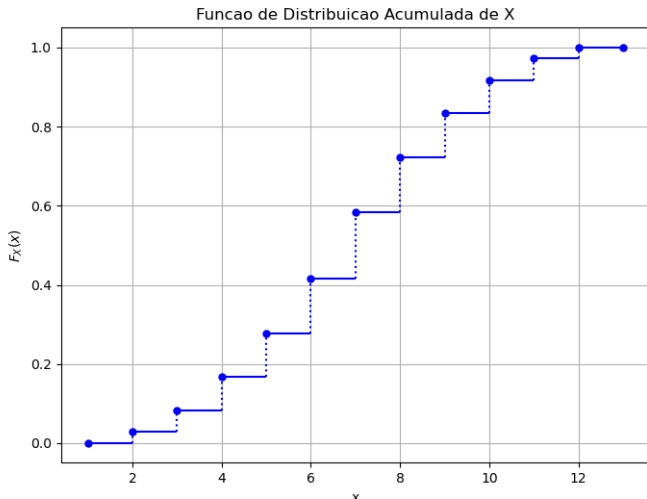
```
# Plota as linhas horizontais entre os pontos
for i in range(1, len(x)):
    plt.hlines(F_X[i-1], x[i-1], x[i],
               colors='b', linestyle='solid')

# Adiciona as linhas verticais para indicar os saltos
for i in range(1, len(x) - 1):
    plt.vlines(x[i], F_X[i-1], F_X[i],
               colors='b', linestyle='dotted')

# Configuracoes do grafico
plt.title("Funcao de Distribuicao Acumulada de X")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel(r"$F_X(x)$")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Gráfico da Função de Distribuição Acumulada

Saída do programa:



Novos Comandos do pyplot

Neste gráfico foram utilizados alguns comandos adicionais para representar a FDA.

- `plt.plot(...)` plota os **pontos** da função.
- `plt.hlines(...)` desenha as **linhas horizontais**, representando os trechos constantes da FDA.
- `plt.vlines(...)` desenha as **linhas verticais**, indicando os saltos da função acumulada.

Observe que a FDA de uma variável discreta é representada por uma **função em degraus**.

Comportamento Global da FDA

A função de distribuição acumulada está definida para **todo número real**:

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

No exemplo da soma de dois dados:

$$X \in \{2, 3, \dots, 12\}$$

tem-se:

$$F_X(x) = 0, \quad x < 2$$

e

$$F_X(x) = 1, \quad x \geq 12$$

Ou seja, a FDA “começa” em 0 no $-\infty$ e tende a 1 quando $x \rightarrow +\infty$.

Esperança Matemática

No laboratório anterior, a média foi calculada a partir de um conjunto de dados.

Agora, utilizando os valores possíveis da variável aleatória e suas probabilidades, pode-se calcular a **média teórica**.

Essa média é uma **média ponderada**, em que os pesos são as probabilidades associadas a cada valor.

Assim, a **esperança matemática** é definida por:

$$E(X) = \sum_x xP(X = x)$$

Ela representa o valor médio esperado após muitas repetições do experimento.

Calculando a Esperança

```
esperanca = 0

for valor in frequencias:
    prob = frequencias[valor] / 36
    esperanca += valor * prob

print(f"Esperanca: {esperanca:.2f}")
```

Saída esperada:

```
Esperanca: 7.0
```

Variância de uma Variável Aleatória

Assim como no laboratório anterior, não basta conhecer apenas a média.

Também é importante medir o quanto os valores da variável aleatória se afastam da esperança.

Essa medida é a **variância**:

$$Var(X) = \sum_x (x - E(X))^2 \cdot P(X = x)$$

A variância indica a dispersão dos valores em **torno da média teórica**.

Calculando a Variância

```
variancia = 0

for valor in frequencias:
    prob = frequencias[valor] / 36
    variancia += (valor - esperanca)**2 * prob

print(f"Variancia: {variancia:.4f}")
```

Desvio Padrão

O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância:

$$DP(X) = \sqrt{Var(X)}$$

Ele fornece uma medida de dispersão na mesma unidade da variável aleatória.

Neste caso, a unidade continua sendo a soma dos valores obtidos nos dois dados.

Calculando o Desvio Padrão

```
import math

desvio_padrao = math.sqrt(variancia)

print(f"Desvio padrao: {desvio_padrao:.4f}")
```

Cálculo com NumPy

Utilizando funções prontas da biblioteca

```
import numpy as np

x = np.array(sorted(frequencias.keys()))
prob = np.array([frequencias[valor] / 36
                  for valor in x])

esperanca = np.average(x, weights=prob)
print(f"Esperanca: {esperanca:.2f}")

variancia = np.average((x - esperanca)**2,
                       weights=prob)
print(f"Variancia: {variancia:.4f}")

desvio_padrao = np.sqrt(variancia)
print(f"Desvio padrao: {desvio_padrao:.4f}")
```


Principais Funções do NumPy

- `np.array(...)` cria um **vetor NumPy**.
- `np.average(..., weights=prob)` calcula a **média ponderada**, utilizada aqui para obter a esperança matemática.
- `weights=prob` define os **pesos** da média, isto é, as probabilidades.
- `np.sqrt(...)` calcula a **raiz quadrada**, utilizada no desvio padrão.

Síntese: Medidas da Variável Aleatória

As principais medidas associadas a uma variável aleatória são:

- **Esperança:** média teórica;
- **Variância:** dispersão em torno da média;
- **Desvio padrão:** raiz quadrada da variância.

Essas medidas desempenham papel semelhante às medidas estudadas anteriormente para conjuntos de dados.

Exercício para Entrega

Considere o experimento aleatório correspondente ao lançamento de uma moeda honesta **4 vezes**.

Defina a variável aleatória

$$Y = \text{número de caras obtidas}$$

Desenvolva um programa em Python que:

- 1 construa o espaço amostral;
- 2 determine os valores possíveis de Y ;
- 3 calcule a frequência de cada valor;
- 4 calcule a esperança matemática;
- 5 calcule a variância;
- 6 calcule o desvio padrão.

Entrega: código-fonte em Python e saída produzida pelo programa.

Variáveis Aleatórias

ECOS04 - Simulação e Avaliação de Desempenho

Edmilson Marmo Moreira
edmarmo@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI